

SAE 3.01
Développement d'une Application



Bâti'Parti

Cahier des Charges

COUPAT Baptiste

TAJER Ilyess

RACHIDI Adem

SCANU Esteban

DOISY Noa

INFO 2 - TD 1 - TP H

Sommaire :

I. Présentation du projet.....	3
1. Contexte.....	3
2. Situation du projet dans le système existant.....	3
3. Objectifs du projet.....	3
4. Périmètre du projet.....	3
5. Références des documents produits et tout particulièrement celle de la note de cadrage.....	3
6. Cadre technique.....	4
II. Les fonctions.....	5
<u>1. Architecture fonctionnelle.....</u>	<u>5</u>
1.1) Identifier et lister les fonctions attendues.....	5
1.2) Organisation générale :.....	6
<u>2. Description des principales fonctions.....</u>	<u>6</u>
2.1) Authentification utilisateur :.....	6
2.2) Gestion de création d'un chantier.....	8
2.3) Gestion de la personnalisation d'un chantier.....	12
2.4) Affectation des artisans.....	13
2.5) Gestion de la planification des étapes.....	15
2.6) Gestion des appels de fonds.....	17
2.7) Administration de la base de données.....	19

I. Présentation du projet

1. Contexte

Implantée en Auvergne-Rhône-Alpes, la société Bâti'Parti commercialise des maisons individuelles dont elle confie la construction à des artisans sous-traitants. Avec six employés et un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, l'entreprise souhaite moderniser sa gestion en développant une application adaptée à ses besoins.

Ce logiciel devra permettre de gérer le catalogue de modèles de maisons, les étapes de construction et leur suivi par les maîtres d'œuvre, ainsi que la planification des artisans intervenants. Il intégrera aussi la personnalisation des chantiers selon les demandes des clients, et devra gérer les appels de fonds successifs en fonction de l'avancement des travaux.

2. Situation du projet dans le système existant

L'entreprise est déjà créée, mais elle ne dispose pas d'un quelconque système informatique existant, cela signifie que nous n'aurons aucunes difficultés à intégrer le projet dans l'entreprise.

3. Objectifs du projet.

Le projet a pour objectifs de créer une application de gestion de données en implémentant des fonctionnalités qui ont été demandées et vues avec le client. L'application va permettre aux employés du garage de manipuler plus facilement les données correspondantes aux clients ainsi qu'aux produits, afin d'être plus rapide dans les manipulations.

Le gérant de l'entreprise aura accès à un mode gestionnaire, possédant une interface spéciale, ou il pourra faire gérer les stocks de produits, car les employés peuvent seulement les consulter.

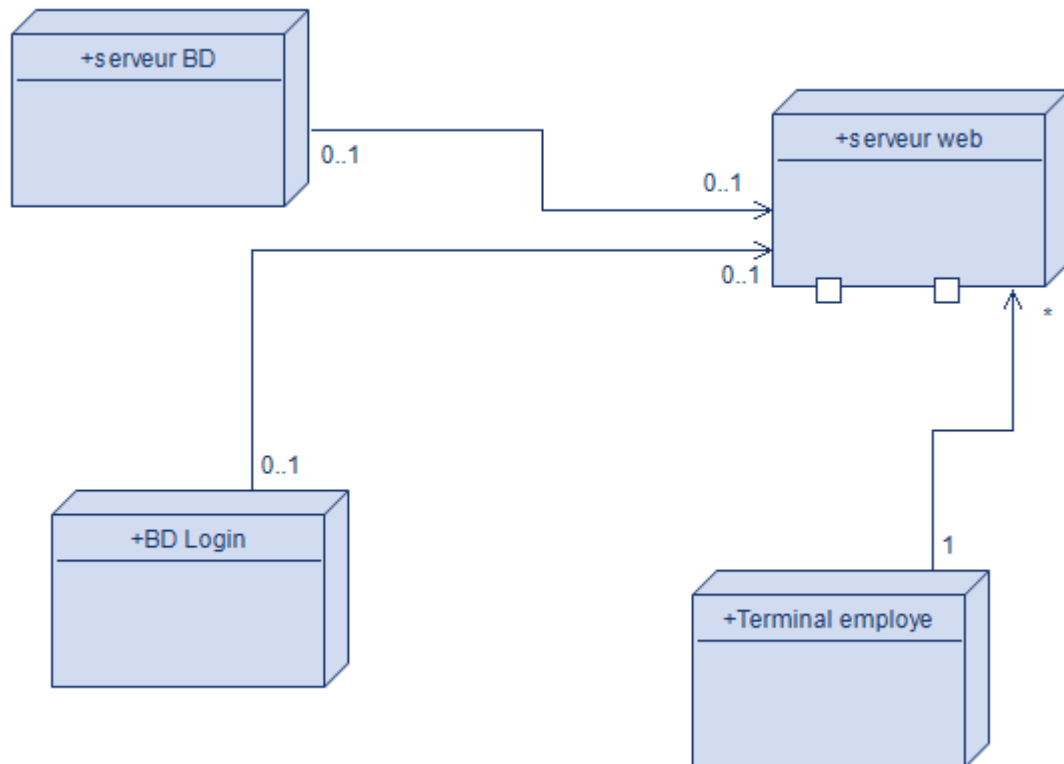
4. Périmètre du projet.

Le projet se concentre sur la gestion des clients et des interventions pour les employés et la gestion des stocks pour le gérant, ce qui signifie que la prise de rendez-vous des clients du garage n'entre pas dans le cadre du projet.

5. Références des documents produits et tout particulièrement celle de la note de cadrage

Lien vers la note de cadrage : [Note De Cadrage Bâti'Parti](#)

6. Cadre technique



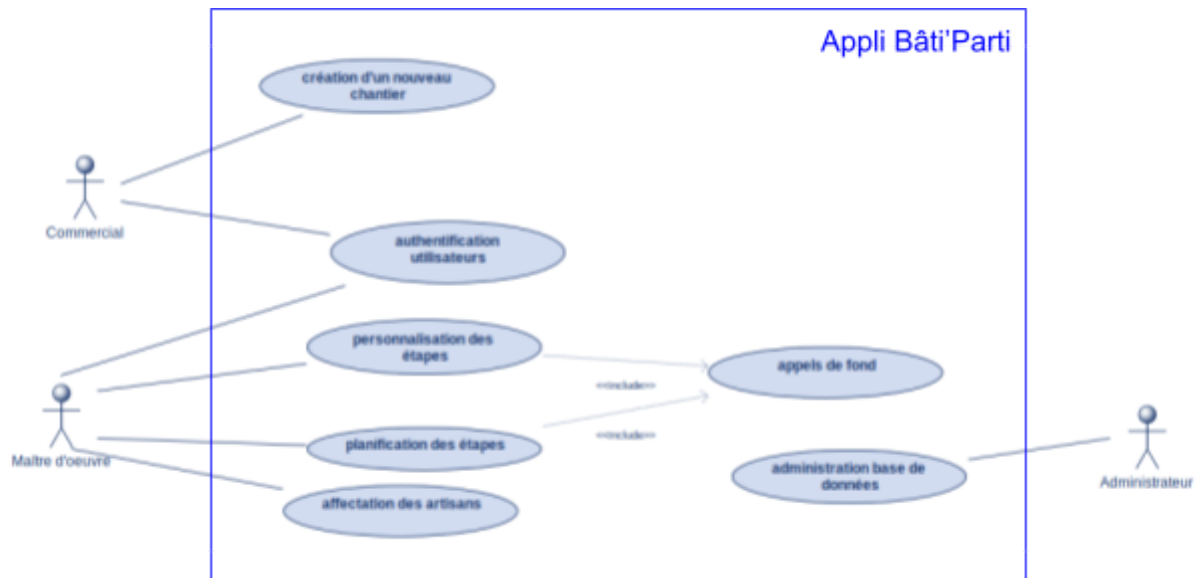
II. Les fonctions

1. Architecture fonctionnelle

1.1) Identifier et lister les fonctions attendues

- **Authentification utilisateur** (Maître d'oeuvre, Commercial, Administrateur)
Tout utilisateur souhaitant accéder à l'application doit au préalable s'identifier, afin de déterminer quels privilèges ou accès à des fonctionnalités il possède. Il renseignera un identifiant ainsi qu'un mot de passe pour se connecter à l'application.
- **Gestion de création d'un chantier** (Commercial)
La commercial va créer un dossier pour le chantier, elle saisit les informations relatives comme les informations client, le modèle choisi... Puis attache un maître d'œuvre au chantier qui fera la personnalisation avec le client.
- **Gestion de la personnalisation d'un chantier** (Maître d'oeuvre)
Le maître d'œuvre affecté au chantier personnalise les étapes prédéfini par le modèle choisi en accord avec le client, le client peut s'occuper lui-même de certaines étapes ou ajouter/supprimer des éléments d'une étape qui sont vu comme un supplément ou une réduction.
- **Affectation des artisans** (Maître d'oeuvre)
Le maître d'œuvre va pour chaque étape non réservée par le client saisir un artisan parmi ceux possédant les qualifications propres à l'étape.
- **Gestion de la planification des étapes** (Maître d'oeuvre)
Le maître d'œuvre va pour chaque étape non réservée par le client saisir une date de début et de fin théorique qu'il modifiera pour les vraies dates de début et de fin.
- **Gestion des appels de fonds** (Maître d'oeuvre)
Il y a au total 3 appels de fonds qui seront émis chacun à des moments différents du chantier par le maître d'œuvre, le premier, qui correspond à 20% du montant total théorique, sera demandé juste après la personnalisation du chantier. Le deuxième, correspondant à 50% du montant total réel du modèle (montant prenant en compte les étapes non réservées et leurs réductions/suppléments éventuels), sera émis après l'étape de "couverture". Et enfin à la fin du chantier le dernier appel est émis, il correspond au solde final restant.
- **Administration de la base de données** (Administrateur)
Cette fonctionnalité permettra à l'administrateur de gérer les clients, les tarifs.

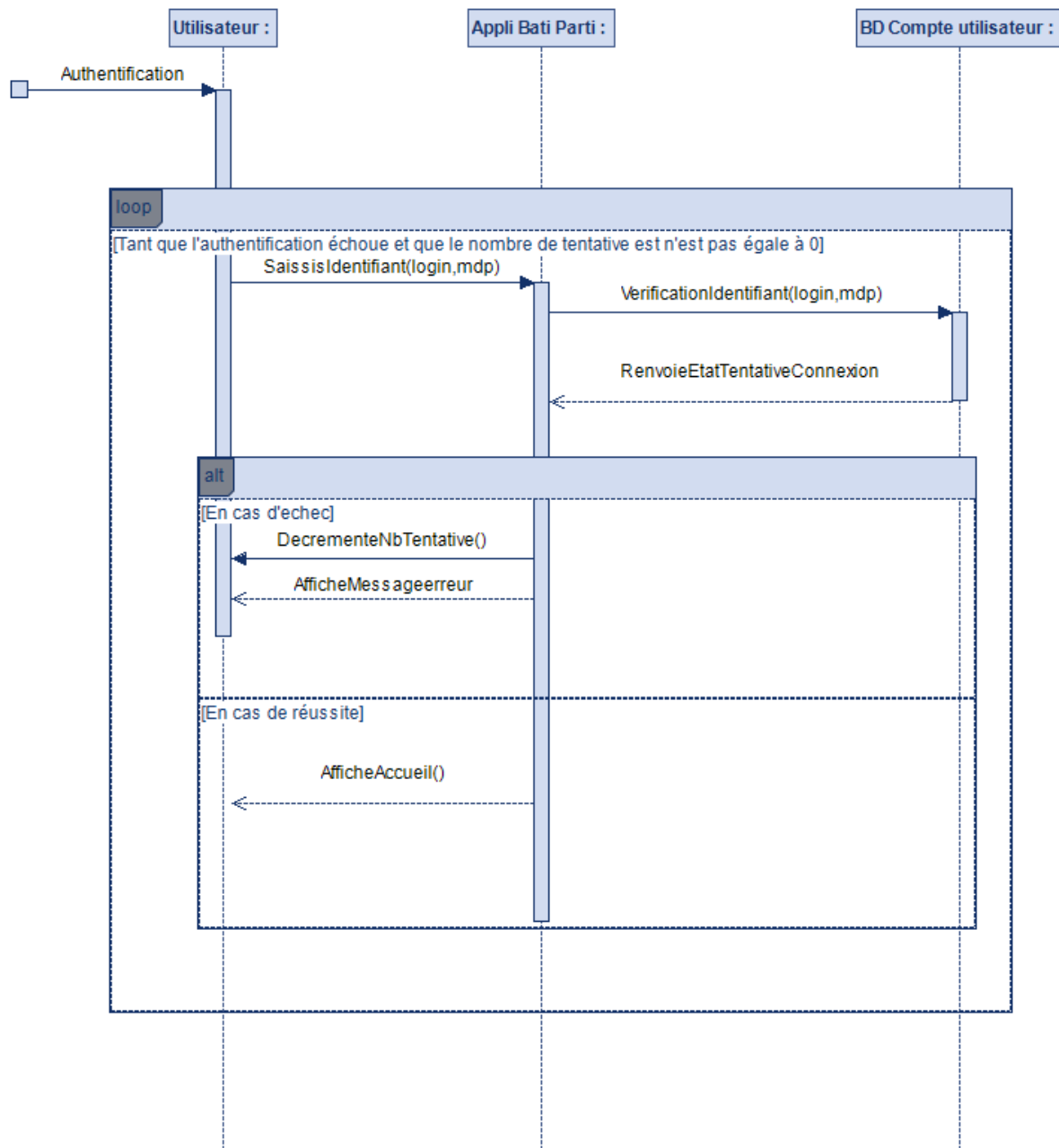
1.2) Organisation générale :



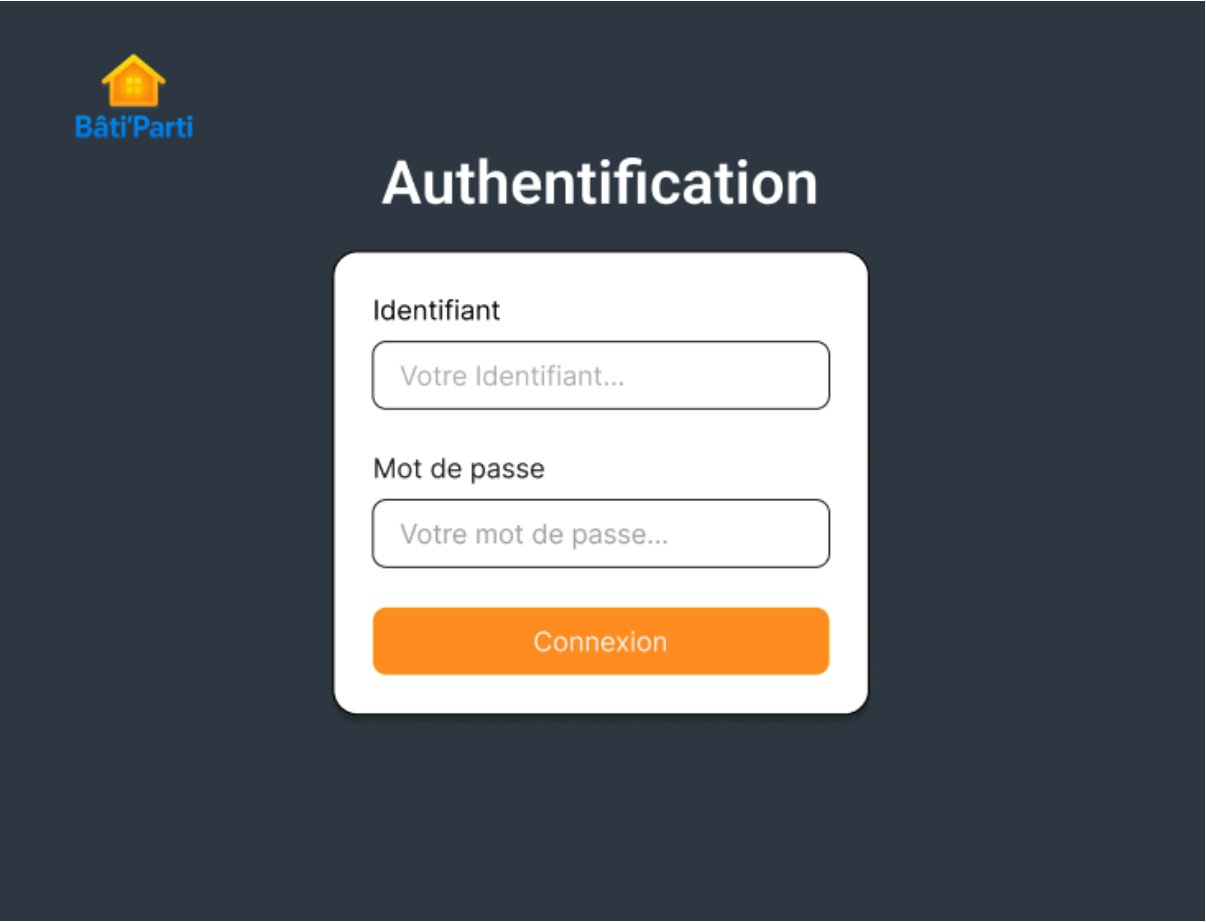
2. Description des principales fonctions.

2.1) Authentification utilisateur :

- **Description :** Permet à l'utilisateur de s'identifier sur le site afin de lui donner l'autorisation (commerciale, Maître d'oeuvre ou administrateur)
- **Profils-types d'utilisateur de la fonction :** Utilisateur non connecté
- **Début :** Utilisateur souhaitant accéder à l'application.
- **Fin :** Utilisateur connecté.
- **Paramètres :** Identifiant de l'utilisateur, son mot de passe.
- **Scénario :** (Diagramme de séquence)



IHM intégrant cette fonction :



The image shows a login interface for 'Bâti'Parti'. In the top left corner, there is a logo consisting of a yellow house icon with a blue roof and the text 'Bâti'Parti' in blue. The main title 'Authentification' is centered at the top in a large, white, sans-serif font. Below the title, there is a white rounded rectangle containing the login form. The form has two input fields: the first is labeled 'Identifiant' and contains the placeholder text 'Votre Identifiant...'; the second is labeled 'Mot de passe' and contains the placeholder text 'Votre mot de passe...'. Below these fields is an orange button with the text 'Connexion' in white.

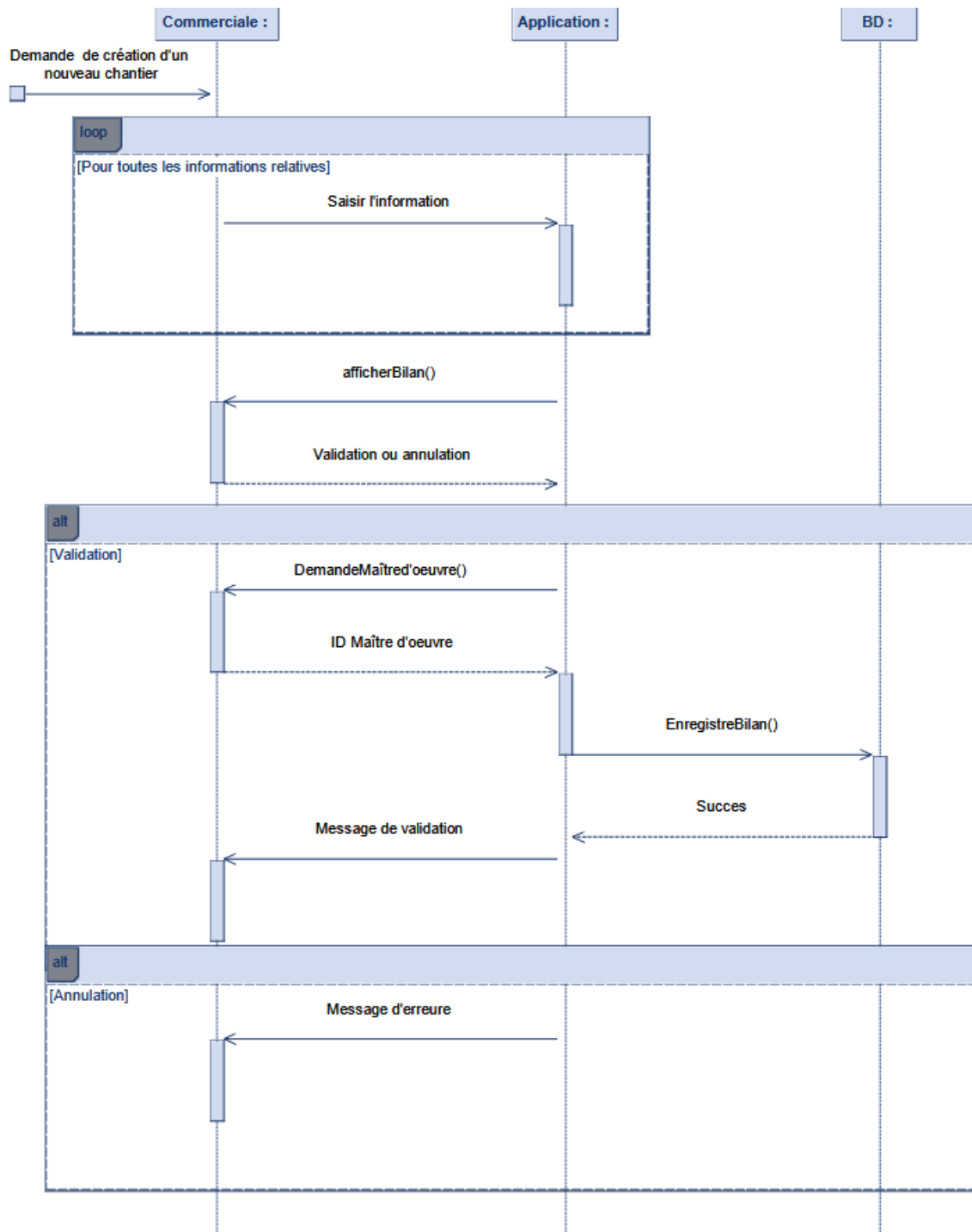
Contraintes non fonctionnelles :

- La connexion doit être sécurisé
- L'authentification doit être rapide

2.2) Gestion de création d'un chantier

- **Description :** Permet à la commerciale de créer un nouveau chantier avec un modèle choisi par un client et les informations relatives au client.
- **Profils-types d'utilisateur de la fonction :** Utilisateur connecté en tant que Commerciale
- **Début :** Client faisant la demande de création d'un nouveau chantier
- **Fin :** La commerciale a fini de saisir les informations relatives et a attaché un maître d'œuvre au chantier.

- **Paramètres** : Informations relatives à la création d'un nouveau chantier.
- **Scénario** : (Diagramme de séquence)



IHM intégrant cette fonction :

The screenshot displays the Bâti'Parti web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Bâti'Parti logo (a yellow house icon) on the left. To its right are navigation links: 'Accueil' with a dropdown arrow, 'Chantier' with a dropdown arrow, and 'Catalogue' with a dropdown arrow. Further right is a user profile icon and a 'Commerciale' button. A dropdown menu is open under the 'Chantier' link, showing two options: 'Voir un Chantier' and 'Création d'un Chantier', with the latter being highlighted. The main content area is titled 'Création d'un Chantier' and 'Profil du Client'. It contains several input fields: 'Nom' (with placeholder 'Nom...'), 'Prénom' (with placeholder 'Prénom...'), 'Adresse' (with placeholder '1 rue Alphonse...'), 'Ville' (with placeholder 'Ville...'), and 'Code Postal' (with placeholder 'Code Postal...'). At the bottom of the form is a large orange button labeled 'Continuer'.

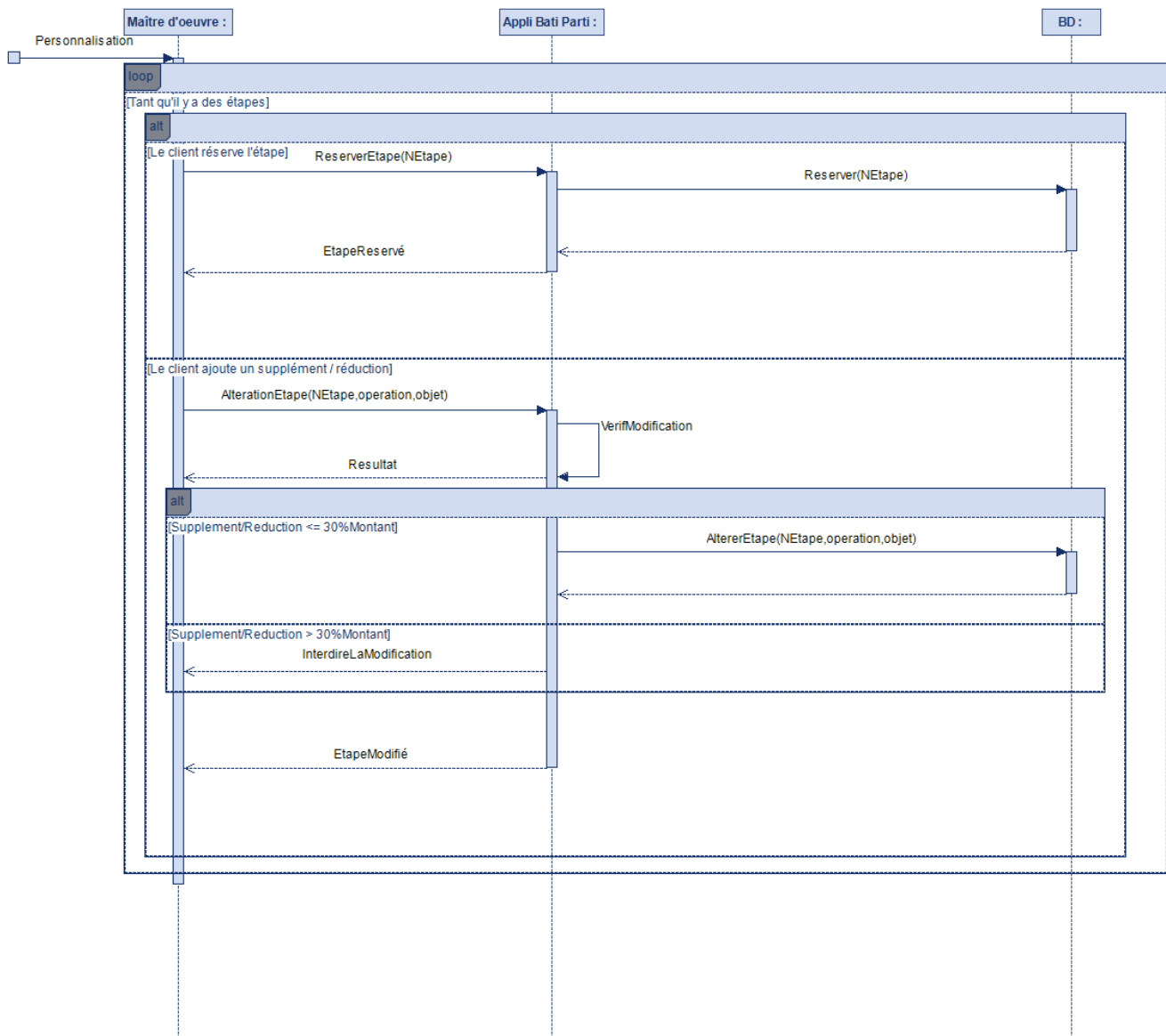
The screenshot shows the 'Création d'un nouveau chantier' (Create new site) form in the Bâti'Parti application. The form is titled 'Création d'un nouveau chantier' and includes a sub-header 'Information sur le chantier' with a date '1 Novembre 2025'. The form contains several input fields: 'Maitre d'oeuvre' (Nom...), 'Model choisi :' (Modele 1), 'Adresse du Chantier' (1 rue Alphonse...), 'Ville' (Ville...), and 'Code Postal' (Code Postal...). A large orange button at the bottom is labeled 'Finalisé la Création'. The navigation bar at the top includes 'Accueil', 'Chantier', 'Catalogue', and 'Commerciale'.

Contraintes non fonctionnelles :

- La création d'un nouveau chantier doit être rapide

2.3) Gestion de la personnalisation d'un chantier

- **Description :** Permet au maître d'œuvre d'entrer les étapes réservées par le client ou les suppléments/réductions.
- **Profils-types d'utilisateur de la fonction :** Utilisateur connecté en tant que maître d'oeuvre
- **Début :** Maître d'oeuvre qui personnalise en accord avec le client les étapes
- **Fin :** Etapes personnalisées
- **Paramètres :**
- **Scénario :** (Diagramme de séquence)



IHM intégrant cette fonction :

The screenshot displays the Bâti'Parti web application interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon and the text 'Bâti'Parti'. To the right of the navigation bar are several elements: a dropdown menu labeled 'Accueil', a dropdown menu labeled 'Chantier' (which is currently open, showing options 'Suivie', 'Personnalisation' (highlighted), and 'Artisan'), a dropdown menu labeled 'Appel de Fond', a user profile icon, and a button labeled 'Maitre d'oeuvre'. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Personnalisation'. It features a search bar labeled 'identifiant...'. Below the search bar, there is a section titled 'Etape à Modifier :'. This section includes a dropdown menu labeled 'Numéro' with a close button 'x'. Below this, there is a checkbox labeled 'Réservé :'. To the right of the 'Etape à Modifier' section is a box titled 'Contenue de cette étape :'. Inside this box, there is a placeholder text 'Description des éléments qui compose cette étape'. Below the 'Etape à Modifier' section, there is a list of items under the heading 'Supplements/Réductions :'. The list contains four items: two with a plus sign and the text 'Nom de l'élément à ajouter', and two with a minus sign and the text 'Nom de l'élément à supprimer'. At the bottom right of the main content area, there is an orange button labeled 'Valider'.

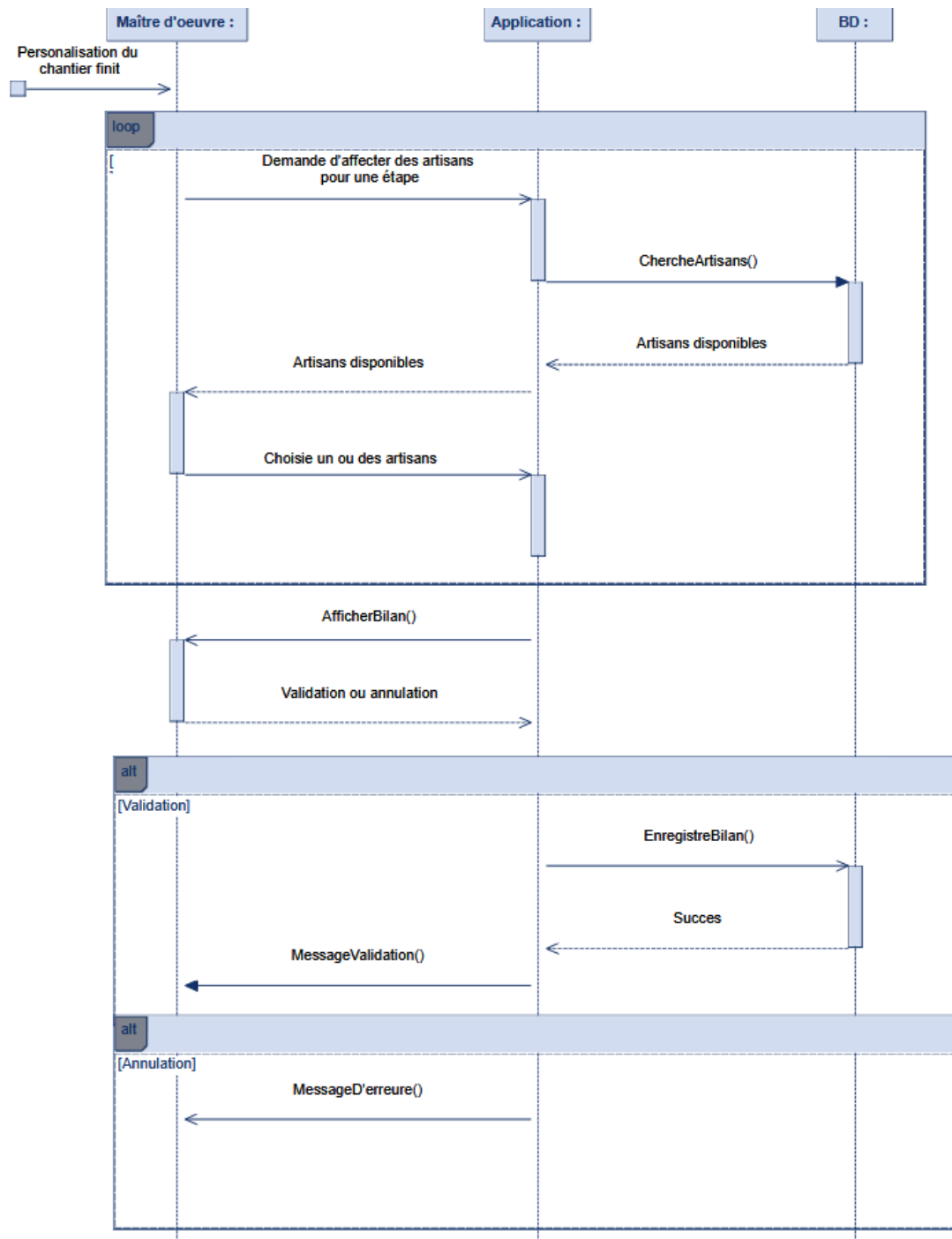
Contraintes non fonctionnelles :

- La personnalisation doit être rapide

2.4) Affectation des artisans

- **Description** : Permet au maître d'œuvre d'affecter les artisans aux différentes étapes du chantier.
- **Profils-types d'utilisateur de la fonction** : Utilisateur connecté en tant que maître d'œuvre
- **Début** : Après la personnalisation du chantier avec le client.
- **Fin** : Le maître d'œuvre a fini de saisir les artisans pour chaque étape du chantier.

- **Paramètres** : Différents étapes du chantier, informations sur les artisans
- **Scénario** : (Diagramme de séquence)



IHM intégrant cette fonction :

The screenshot displays the Bâti'Parti web application interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon and the text 'Bâti'Parti'. To the right of the logo are several menu items: 'Accueil' with a dropdown arrow, 'Chantier' with an upward arrow, 'Appel de Fond' with a dropdown arrow, a user profile icon, and a 'Maitre d'oeuvre' button. A dropdown menu is open under 'Chantier', showing options: 'Suivie', 'Personnalisation', and 'Artisan' (which is highlighted). The main content area is titled 'Nouvelle Affiliation' and 'Chantier Choisi'. Below this, there is a section 'nom étape:' with two dropdown menus: 'Numéro du chantier' and 'Etape a sélectionner'. The next section is 'Coordonnées de l'artisan :', which includes three input fields: 'Nom' (with placeholder 'Nom...'), 'Prénom' (with placeholder 'Prénom...'), and 'Compétence' (with placeholder 'Compétence de l'artisan'). At the bottom right of this section is an orange button labeled 'Valider'.

Contraintes non fonctionnelles :

- L'affectation d'artisans doit être rapide et intuitive
- Un même artisan ne peut pas être affecté sur deux chantiers en même temps

2.5) Gestion de la planification des étapes

- **Description :** Permet au maître d'œuvre va pour chaque étape non réservée par le client saisir une date de début et de fin théorique
- **Profils-types d'utilisateur de la fonction :** Utilisateur connecté en tant que maître d'œuvre
- **Début :** Après l'affectation des artisans

- **Fin** : Le maître d'œuvre a fini de saisir les dates de début et de fin théorique pour chaque étape du chantier.
- **Paramètres** : Différents étapes du chantier, date de début du chantier, durée des étapes
- **Scénario** : (Diagramme de séquence)



IHM intégrant cette fonction :

The screenshot shows the Bâti'Parti web application interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon and the text 'Bâti'Parti'. To the right of the home icon is a dropdown menu with 'Accueil'. Further right is a dropdown menu with 'Chantier' and a sub-menu that is open, showing 'Suivie' (highlighted), 'Personnalisation', and 'Artisan'. To the right of the 'Chantier' dropdown is a dropdown menu with 'Appel de Fond'. To the right of the 'Appel de Fond' dropdown is a user profile icon and the text 'Maitre d'oeuvre'. The main content area is titled 'Planification'. It contains a form with the following elements: a label 'Nom étape:' followed by a dropdown menu; a label 'de début théorique:' followed by the text '1 Novembre 2025'; a label 'Date de début:' followed by a button 'En attente'; a label 'Date de fin:' followed by a button 'En attente'; a label 'Etat:' followed by a button 'Réserver ou non...'; a label 'Description:' followed by a text area; a label 'Supplément / Réduction:' followed by a text area; a label 'Montant théorique €' followed by a text input field; and a button 'Valider'.

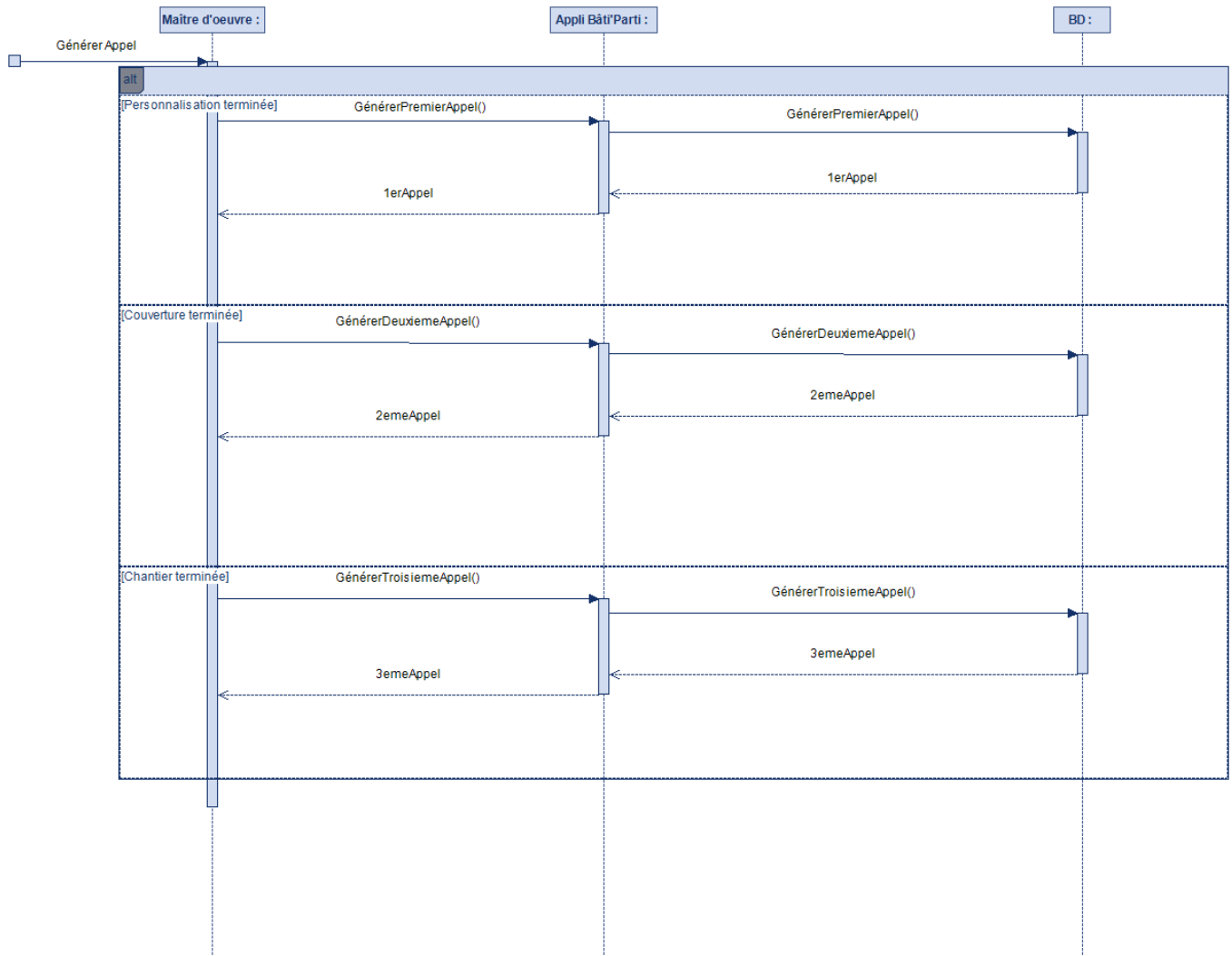
Contraintes non fonctionnelles :

- La gestion de la planification doit être rapide et intuitive
- Deux étapes ne doivent pas être réalisées en même temps
- Il doit exister un temps minimum pour la réalisation d'une étape

2.6) Gestion des appels de fonds

- **Description :** Permet au maître d'œuvre de générer un nouvel appel de fonds en fonction du moment du chantier.
- **Profils-types d'utilisateur de la fonction :** Utilisateur connecté en tant que maître d'œuvre
- **Début :** Le Maître d'œuvre déclenche la génération d'un appel de fonds
- **Fin :** L'appel de fonds à été généré

- **Paramètres** : L'étape du chantier à partir de laquelle l'appel est généré
- **Scénario** : (Diagramme de séquence)



IHM intégrant cette fonction :

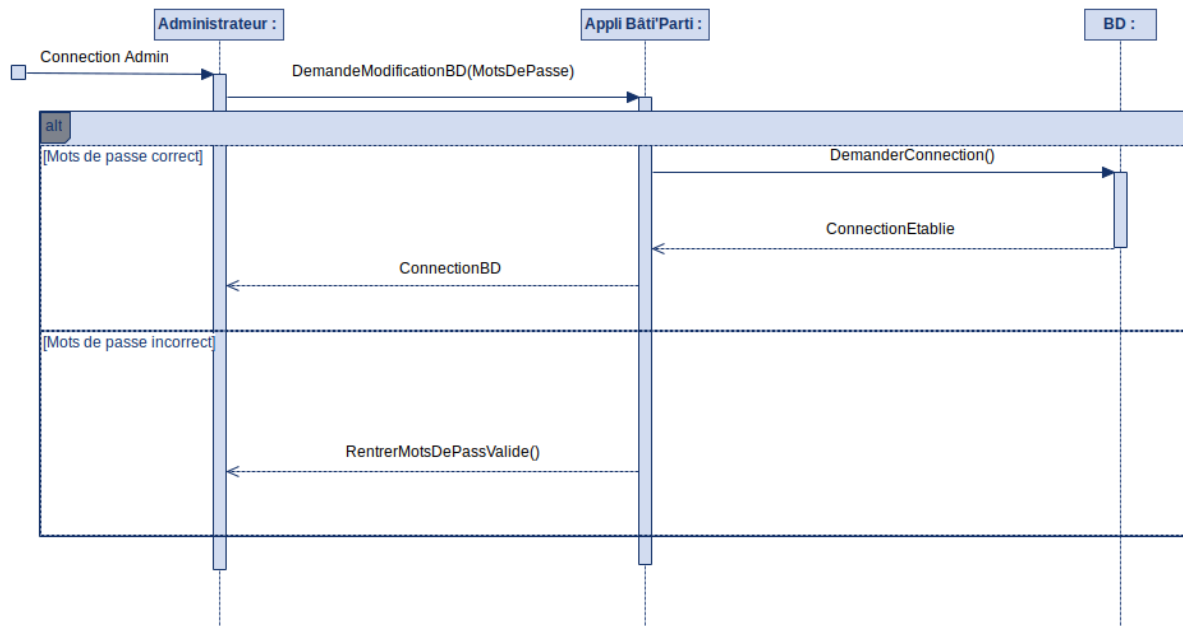
The screenshot shows the Bâti'Parti web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Bâti'Parti logo, a dropdown menu with 'Accueil', 'Chantier', and 'Appel de Fond', a user profile icon, and a 'Maitre d'oeuvre' button. The main content area features a form titled 'Générer une facture pour N°' with a text input field for 'identifiant du chantier'. Below this, the form displays 'Facture N° 0000' and '1 Novembre 2025'. A large text area is labeled 'Description de l'appel de fond.' and a 'Montant €' input field is at the bottom right. An orange 'Envoyer' button is located at the bottom right of the form.

Contraintes non fonctionnelles :

- Il faut obligatoirement être à une de ces 3 étapes

2.7) Administration de la base de données

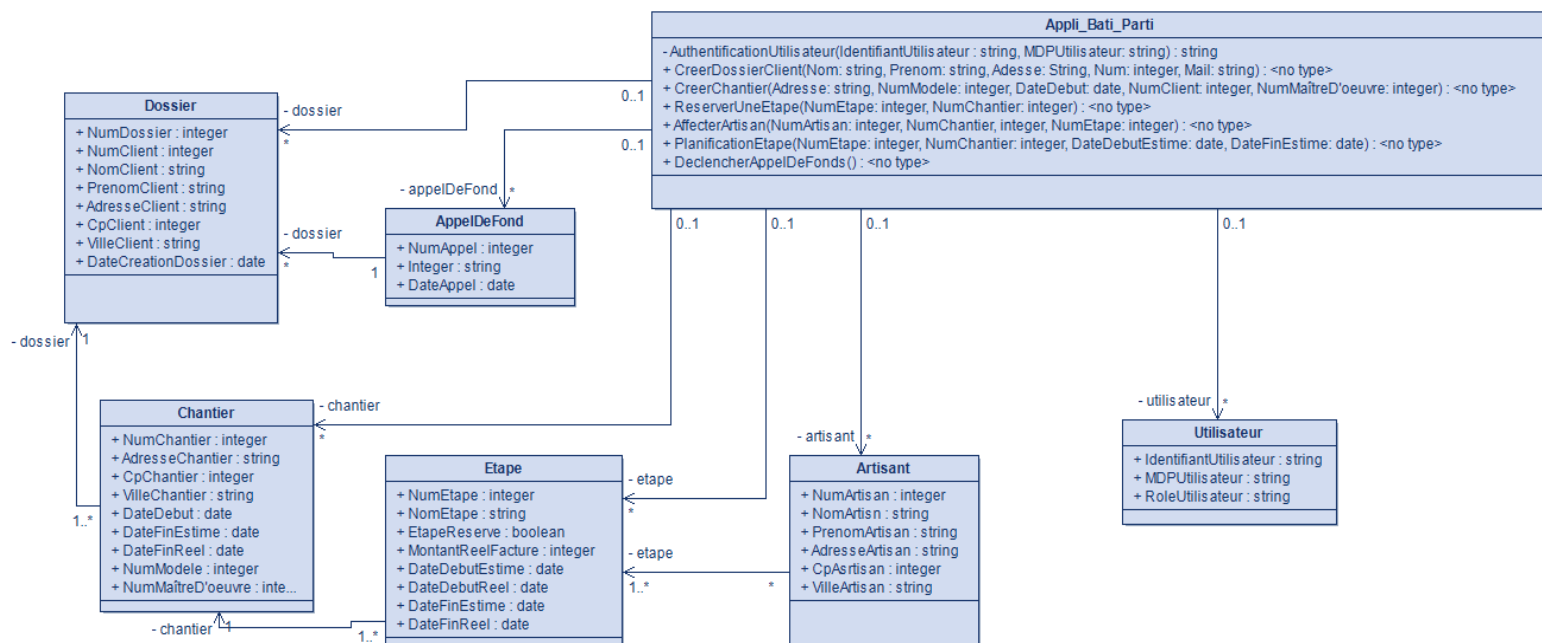
- **Description** : Permet à l'administrateur de gérer la base de données.
- **Profils-types d'utilisateur de la fonction** : Utilisateur connecté en tant qu'administrateur
- **Début** : L'administrateur se connecte
- **Fin** : L'administrateur a modifié ou non la base de données
- **Paramètres** :
- **Scénario** : (Diagramme de séquence)



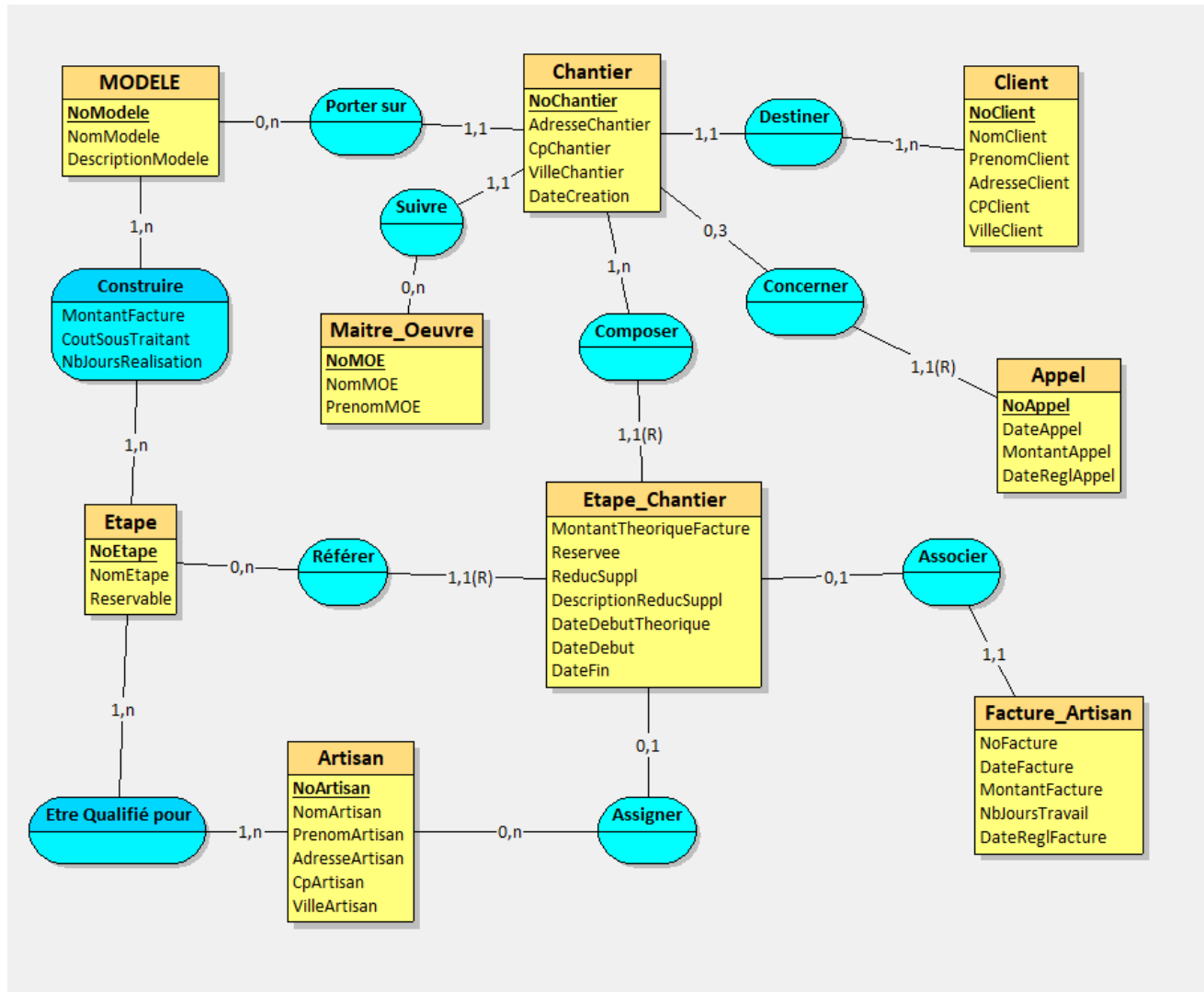
Contraintes non fonctionnelles :

- Les opérations sur la base de donnée doivent être rapide et fluide
- L'interface d'administration doit être intuitive et réactive

Diagramme de classe :



Modèle entité association :



Estimations sur l'effort de développement des fonctionnalités :

Les poids de nos différentes tâches seront exprimés selon les différentes valeurs de fibonacci suivantes : 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 ...

Tâches	Poids
Authentification utilisateur	3
Gestion de création d'un chantier (pour le Commercial)	13
Gestion de la personnalisation d'un chantier (pour le Maître d'œuvre)	40
Affectation des artisans (pour le Maître d'œuvre)	20
Gestion de la planification des étapes (pour le Maître d'œuvre)	20
Gestion des appels de fonds (pour le Maître d'œuvre)	5
Administration de la base de données (pour l'Administrateur)	2

Nous avons choisi d'attribuer les valeurs suivantes aux différentes pour des raisons d'efficacité. Par exemple, prenons l'authentification utilisateur et la gestion de la personnalisation d'un chantier. L'authentification est bien plus simple à mettre en place d'un point de vue technique que la personnalisation. Le front et back end sera bien plus développé pour certaines tâches que pour d'autres d'où le choix de ces valeurs en suivant le principe de notation du poker planning.